Engineering Change Notice(ECN)

ECN-I-2605-01(Aibt VTM LL Door Cylinder Sensor PCN)

IMP Business Unit

Written	Review	Confirm
이원주	안현환	손용선
26/04/27	26/04/29	26/04/29

NINEBELL

1. Engineering Change Request

NINEBELL

Engineering Change Request (ECR)

(Engineering Change Request)

Customer	AI8T
ECR No.	ECR-Q-0000-00

Requesting Dept.	의뢰자 / 의뢰본부	Requestor / Division	Reason for Change	☐ Customer Request ☐ Quality Improvement ☑ Cost Reduction ☐ Workability Improvement ☐ Others	
	의뢰입자	Kwon Nae-hyun			

Project Type	Classification	Project Type	Change Level (Change Level)	■ Level 1	When Design Structure Change is Needed
	☑ Production ☐ Development	VTM Module		☐ Level 2	For Simple Part or Process Change

Before Change (Issue & Change Request)	After Change (Expected Effect)
 The non-contact type part requested by the customer cannot be recognized by the I/O module. The non-amplifier type setting is inconvenient, so it needs to be changed to an auto switch type with a lamp display.	Change to Up/Down Cylinder contact type. Change to Open/Close Sensor Lamp/L-shape type.

Related Depts.		Potential Issues	
☑	Mechanical Design	☐	Additional Measuring Instrument & Tool Costs
☐	Electrical Design	☐	Operation Process Change & Increased Time
☑	Manufacturing Div.	☐	Mechanical Defect
☐	Procurement Div.	☐	Other Comments
☐	Quality Div.		

1. Engineering Change Request

NINEBELL	설계 변경 요청서(ECR) (Engineering Change Request)			고객사	AIBT
				ECR No.	ECR-Q-0000-00

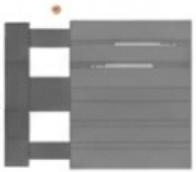
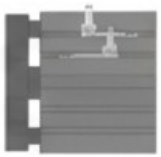
의뢰부서	의뢰자 / 의뢰본부	권내현 / 영업본부	변경 사유	☐ 고객요청 ☐ 원가절감 ☑ 품질개선 ☑ 작업성 향상 ☐ 부품 단종 ☐ 기타
	의뢰일자	2026년 04월 27일		

적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)		
	☑ 양산 ☐ 개발	VTM Module		☐ Level 1	설계 구조 변경이 필요할 시
				☑ Level 2	단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시

변경 전(문제점 및 변경 요청사항)	변경 후(기대효과)
 고객사에서 요청한 파트가 무접점 타입으로 IO 모듈에서 인식 불가한 상황 센서의 타입이 비램프형으로 세팅시 불편하여 램프장착형으로 교체 필요	Up/Down Cylinder유접점 타입으로 변경 필요 Open/Closse Sensor Lamp/L자 형으로 변경 필요

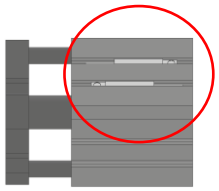
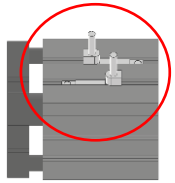
유관부서		잠재적문제점	
☑	기구설계	☐	계측기 & 공구 추가 배용 발생
☐	전장설계	☐	작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
☐	제조본부	☐	기계적 결함
☐	조달본부	☐	기타 의견 :
☐	품질본부		

2. Engineering Change Notice

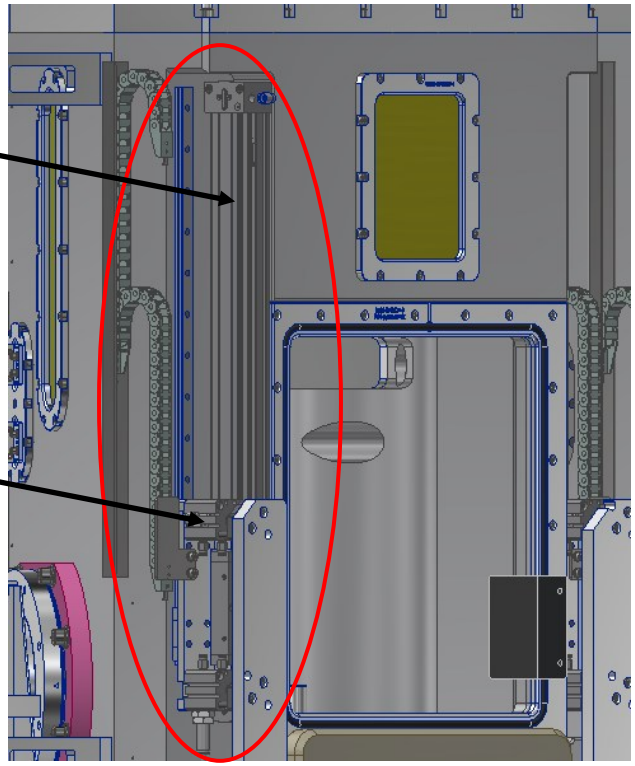
적용 장비 타입 Applicable equipment type	AIBT VTM Module	적용 범위 Applicable scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발부분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)	
변경 사유 Reason for change	■ 고객 요청 (Customer request) ☑ 품질개산 (Quality improve) ☑ 월기검감 (Cost reduction) ■ 생산상 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (Other)	ECR NO.	ECR-S-2605-02	Requestor/Division / Kwon Nae-hyun / Kwon Nae-hyun
		ECN NO.	ECN-D-2605-01	Kwon Nae-hyun / Kwon Nae-hyun / Kwon Nae-hyun
변경 상제 사유 Detailed reason for change	Change of Load Lock Door Up/Down, Open/Close Cylinder Sensor. The Up/Down Cylinder is changed from a non-contact auto switch to a contact auto switch. (The non-contact type is not recognized by the I/O module.) The Open/Close Cylinder Sensor is changed from a straight type, lamp-less auto switch to an L-shape type, lamp-equipped auto switch.			
변경 사항 Changes	Before Change	After Change		
	M9BL (non-contact auto switch, grommet, with lamp, 2-wire, lateral exit, 3m lead wire, applicable voltage: DC24V (DC10~28V))  A9BL (non-contact auto switch, grommet, with lamp, 2-wire, lateral exit, 3m lead wire, applicable voltage: DC24V (DC10~28V)) 	A93VL (contact-type auto switch, grommet, with lamp, 2-wire, lateral exit, 3m lead wire, applicable voltage: DC24V, AC100V)  A93VL (contact-type auto switch, grommet, with lamp, 2-wire, lateral exit, 3m lead wire, applicable voltage: DC24V, AC100V) 		
상세내용 Detail	Up/Down Cylinder specification before change MY1B25-400Z-M9BL Open/Close Cylinder specification before change : CDQMB25-10-A90L	Up/Down Cylinder specification After Change : MY1825-400Z-A93L Open/Close Cylinder specification After Change : CDQMB25-10-A93VL		

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	AIBT VTM Module	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) ■ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	■ 고객 요청 (Customer request) □ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) ■ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO. ECN NO.	ECR-S-2605-02 ECN-D-2605-01
변경 상세 사유 Detailed reason for change	Load Lock Door Up/Down, Open/Close Cylinder Sensor 변경. Up/Down Cylinder는 무 접점 오토스위치에서 유 접점 오토스위치 변경. (무 접점 타입이 IO 모듈에서 인식되지 않음.) Open/Close Cylinder Sensor는 일자타입, 램프 미 부착 오토스위치에서 L타입, 램프 부착 오토스위치로 변경. (작업편의성)		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
	M9BL(무접점 오토스위치, 그로메트, 램프부착, 2선식, 횡취출, 리드선 3m, 적용전압 : DC24V(DC10~28V))  A90L(유접점 오토스위치, 그로메트, 2선식, 횡취출, 리드선 3m, 적용전압 : AC/DC24V 이하,AC/DC48V 이하,AC/DC100V 이하) 	A93L(유접점 오토스위치, 그로메트, 램프부착, 2선식, 횡취출, 리드선 3m, 적용전압 : DC24V,AC100V)  A93VL(유접점 오토스위치, 그로메트, 램프부착, 2선식, 종취출, 리드선 3m, 적용전압 : DC24V,AC100V) 	
상세내용 Detail	Up/Down Cylinder 변경 전 규격 : MY1B25-400Z-M9BL Open/Close Cylinder 변경 전 규격 : CDQMB25-10-A90L	Up/Down Cylinder 변경 후 규격 : MY1B25-400Z-A93L Open/Close Cylinder 변경 후 규격 : CDQMB25-10-A93VL	

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	 ※변경 위치 혹은 관련 위치 표시 ※Show changes or related positions

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / (N)	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	(Y) / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026 / 05 / 11 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.05.11 PASS	고객사 승인 Customer approval	AIBT confirm 5/18/26 HexLiu
적용 일자 Effective date	2026 / 04 / 27		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	VTM0033		